

Лабораторна робота № 3

REST API з Express.js та інтеграційне тестування

Мета: набуття практичних навичок розробки RESTful API на Express.js з TypeScript та написання інтеграційних тестів з використанням Supertest

Хід роботи

Результат виконання завдання:

3.1. Завдання 1: Ініціалізація проєкту Створіть новий Node.js-проєкт з усіма необхідними залежностями.

package.json

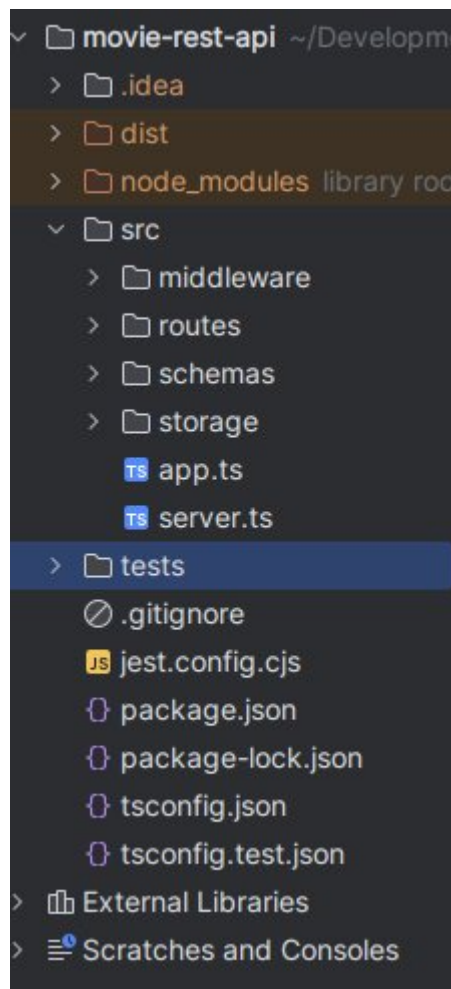
```
{
  "name": "movie-rest-api",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "dev": "ts-node src/server.ts",
    "build": "tsc",
    "test": "jest",
    "test:coverage": "jest --coverage"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "dependencies": {
    "cors": "^2.8.6",
    "express": "^5.2.1",
    "zod": "^4.4.3"
```

					ДУ «Житомирська політехніка».23.121.02.000 – Лр3		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	Звіт з лабораторної роботи №3		
Розроб.		Бондар В. О.					
Перевір.		Фуріхата Д. В.					
Керівник							
Н. контр.							
Зав. каф.					ФІКТ Гр. ІПЗ-23-4[2]		
					Лім.	Арк.	Аркушів
						1	12

```

},
"devDependencies": {
  "@types/cors": "^2.8.19",
  "@types/express": "^5.0.6",
  "@types/jest": "^30.0.0",
  "@types/node": "^25.6.2",
  "@types/supertest": "^7.2.0",
  "jest": "^30.4.2",
  "supertest": "^7.2.2",
  "ts-jest": "^29.4.9",
  "ts-node": "^10.9.2",
  "typescript": "^6.0.3"
}
}

```



		Бондар В. О.			ДУ «Житомирська політехніка». 23.121.02.000 – Лр3	Арк.
		Фуріхата Д. В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		2

Рис 1. Результат виконання завдання

3.2. Завдання 2: Схеми та типи сутності Створіть схему для роботи з обраною сутністю. Оберіть сутність із домену, який вам знайомий — книга, рецепт, фільм, гравець, планета тощо. Чим краще ви розумієте предметну область, тим легше вийде зробити схему. Не треба повторювати приклад з лекції :)

src/schemas/movie.schema.ts

```
import { z } from "zod";

export const createMovieSchema = z.object({
  title: z.string().min(1).max(100),
  description: z.string().max(500).optional(),
  genre: z.enum(["Action", "Comedy", "Drama"]),
  releaseYear: z.number().min(1888).max(2100),
});

export const updateMovieSchema = createMovieSchema.partial();
void updateMovieSchema;

export type CreateMovieInput = z.infer<typeof createMovieSchema>;
export type MovieEntity = CreateMovieInput & {
  id: string;
  createdAt: Date;

  updatedAt: Date;
};

void (null as unknown as MovieEntity);
```

		Бондар В. О.			ДУ «Житомирська політехніка». 23.121.02.000 – Лр3	Арк.
		Фуріхата Д. В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		3

Завдання 3: Модуль зберігання (in-memory storage) Реалізуйте CRUD-модуль на основі Map.

src/storage/movie.storage.ts

```
import { randomUUID } from "crypto";

import type {
  CreateMovieInput,
  MovieEntity,
  UpdateMovieInput,
} from "../schemas/movie.schema";

type Movie = MovieEntity;

export class MovieStorage {
  private movies = new Map<string, Movie>();

  create(data: CreateMovieInput): Movie {
    const now = new Date();
    const movie: Movie = {
      id: randomUUID(),
      createdAt: now,
      updatedAt: now,
      ...data,
    };

    this.movies.set(movie.id, movie);
    return movie;
  }

  getById(id: string): Movie | undefined {
```

		Бондар В. О.			ДУ «Житомирська політехніка». 23.121.02.000 – ЛрЗ	Арк.
		Фуріхата Д. В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		4

```

    return this.movies.get(id);
}

update(id: string, data: UpdateMovieInput): Movie | undefined {
    const existing = this.movies.get(id);
    if (!existing) {
        return undefined;
    }

    const updated: Movie = {
        ...existing,
        ...data,
        updatedAt: new Date(),
    };

    this.movies.set(id, updated);
    return updated;
}

delete(id: string): boolean {
    return this.movies.delete(id);
}

reset(): void {
    this.movies.clear();
}

getTopRated(): Movie[] {
    return [...this.movies.values()].filter((movie) => movie.releaseYear > 2020);
}

```

		Бондар В. О.			ДУ «Житомирська політехніка». 23.121.02.000 – ЛрЗ	Арк.
		Фуріхата Д. В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		5

}

Завдання 4: CRUD-маршрути та middleware Реалізуйте Express Router з повним набором CRUD-маршрутів, validate middleware та errorHandler.



```
src/middleware/errorHandler.ts 0 → 100644 +16 -0
1 + import type { ErrorRequestHandler } from "express";
2 + import { ZodError } from "zod";
3 +
4 + export const errorHandler: ErrorRequestHandler = (err, _req, res,
  _next) => {
5 +   if (err instanceof ZodError) {
6 +     return res.status(400).json({
7 +       message: "Validation failed",
8 +       issues: err.issues,
9 +     });
10 +   }
11 +
12 +   return res.status(500).json({
13 +     message: "Internal server error",
14 +   });
15 + };
16 +

src/middleware/validate.ts 0 → 100644 +14 -0
1 + import type { NextFunction, Request, RequestHandler, Response } from
  "express";
2 + import type { ZodTypeAny } from "zod";
3 +
4 + export const validate = (schema: ZodTypeAny): RequestHandler => {
5 +   return (req: Request, _res: Response, next: NextFunction) => {
6 +     try {
7 +       req.body = schema.parse(req.body);
8 +       next();
9 +     } catch (error) {
10 +       next(error);
11 +     }
12 +   };
13 + };
14 +
```

Рис 2. Результат виконання завдання

Завдання 5: Розділення app.ts та server.ts Розділіть конфігурацію Express та запуск сервера

```

src/server.ts
+9 -0

1 + import { app } from "./app";
2 +
3 + const parsedPort = Number(process.env.PORT);
4 + const port = Number.isInteger(parsedPort) && parsedPort > 0 ?
   parsedPort : 3000;
5 +
6 + app.listen(port, () => {
7 +   console.log(`Server is running on port ${port}`);
8 + });
9 +

```

```

src/app.ts
+17 -0

1 + import cors from "cors";
2 + import express from "express";
3 +
4 + import { errorHandler } from "../middleware/errorHandler";
5 + import { movieRouter } from "../routes/movie.routes";
6 +
7 + const app = express();
8 +
9 + app.use(cors());
10 + app.use(express.json());
11 +
12 + app.use("/api/movies", movieRouter);
13 +
14 + app.use(errorHandler);
15 +
16 + export { app };
17 +

```

Рис 3-4. Результат виконання завдання

Завдання 6: Інтеграційні тести з Supertest Напишіть інтеграційні тести для вашого API

src/routes/movie.routes.ts:

```
import { Router } from "express";
```

```
import { z } from "zod";
```

```
import { validate } from "../middleware/validate";
```

```
import { createMovieSchema, updateMovieSchema } from "../schemas/movie.schema";
```

		Бондар В. О.			ДУ «Житомирська політехніка». 23.121.02.000 – ЛрЗ	Арк.
		Фуріхата Д. В.				7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

import { MovieStorage } from "../storage/movie.storage";

const movieRouter = Router();
const movieStorage = new MovieStorage();

const movieIdParamsSchema = z.object({
  id: z.string().uuid(),
});

const moviesQuerySchema = z.object({
  genre: z.enum(["Action", "Comedy", "Drama"]).optional(),
  director: z.string().min(1).optional(),
});

movieRouter.get("/", (req, res) => {
  const filtersResult = moviesQuerySchema.safeParse(req.query);
  if (!filtersResult.success) {
    return res.status(400).json({
      message: "Validation failed",
      issues: filtersResult.error.issues,
    });
  }

  const movies = movieStorage.getAll(filtersResult.data);

  return res.status(200).json(movies);
});

movieRouter.get("/top-rated", (_req, res) => {
  const movies = movieStorage.getTopRated();

```

		Бондар В. О.			ДУ «Житомирська політехніка». 23.121.02.000 – ЛрЗ	Арк.
		Фуріхата Д. В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		8

```

    return res.status(200).json(movies);
  });

  movieRouter.get("/:id", (req, res) => {
    const idResult = movieIdParamsSchema.safeParse(req.params);
    if (!idResult.success) {
      return res.status(400).json({
        message: "Validation failed",
        issues: idResult.error.issues,
      });
    }

    const { id } = idResult.data;
    const movie = movieStorage.getById(id);

    if (!movie) {
      return res.status(404).json({ message: "Movie not found" });
    }

    return res.status(200).json(movie);
  });

  movieRouter.post("/", validate(createMovieSchema), (req, res) => {
    const createdMovie = movieStorage.create(req.body);
    return res.status(201).json(createdMovie);
  });

  movieRouter.patch("/:id", validate(updateMovieSchema), (req, res) => {
    const idResult = movieIdParamsSchema.safeParse(req.params);
    if (!idResult.success) {

```

		Бондар В. О.			ДУ «Житомирська політехніка». 23.121.02.000 – ЛрЗ	Арк.
		Фуріхата Д. В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		9

```

return res.status(400).json({
  message: "Validation failed",
  issues: idResult.error.issues,
});
}

const { id } = idResult.data;
const updatedMovie = movieStorage.update(id, req.body);

if (!updatedMovie) {
  return res.status(404).json({ message: "Movie not found" });
}

return res.status(200).json(updatedMovie);
});

movieRouter.delete("/:id", (req, res) => {
  const idResult = movieIdParamsSchema.safeParse(req.params);
  if (!idResult.success) {
    return res.status(400).json({
      message: "Validation failed",
      issues: idResult.error.issues,
    });
  }

  const { id } = idResult.data;
  const wasDeleted = movieStorage.delete(id);

  if (!wasDeleted) {
    return res.status(404).json({ message: "Movie not found" });
  }
});

```

		Бондар В. О.			ДУ «Житомирська політехніка». 23.121.02.000 – ЛрЗ	Арк.
		Фуріхата Д. В.				10
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

    }

    return res.status(204).send();
  });

export { movieRouter };

```

Рис 5. Результат виконання завдання

Завдання 7: Фільтрація через query-параметри Розширте додаток підтримкою фільтрації та напишіть тести.

		Бондар В. О.			ДУ «Житомирська політехніка». 23.121.02.000 – ЛрЗ	Арк.
		Фуріхата Д. В.				11
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

src/middleware/errorHandler.ts
0 → 100644
+16 -0

```

1 + import type { ErrorRequestHandler } from "express";
2 + import { ZodError } from "zod";
3 +
4 + export const errorHandler: ErrorRequestHandler = (err, _req, res,
  _next) => {
5 +   if (err instanceof ZodError) {
6 +     return res.status(400).json({
7 +       message: "Validation failed",
8 +       issues: err.issues,
9 +     });
10 +   }
11 +
12 +   return res.status(500).json({
13 +     message: "Internal server error",
14 +   });
15 + };
16 +

```

src/middleware/validate.ts
0 → 100644
+14 -0

```

1 + import type { NextFunction, Request, RequestHandler, Response } from
  "express";
2 + import type { ZodTypeAny } from "zod";
3 +
4 + export const validate = (schema: ZodTypeAny): RequestHandler => {
5 +   return (req: Request, _res: Response, next: NextFunction) => {
6 +     try {
7 +       req.body = schema.parse(req.body);
8 +       next();
9 +     } catch (error) {
10 +       next(error);
11 +     }
12 +   };
13 + };
14 +

```

Рис 7. Результат виконання завдання

Висновок: набув практичні навички розробки RESTful API на Express.js з TypeScript та написання інтеграційних тестів з використанням Supertest

		Бондар В. О.			ДУ «Житомирська політехніка». 23.121.02.000 – ЛрЗ	Арк.
		Фуріхата Д. В.				12
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		